

건물 에너지와 이용자 불편을 연결하는 GreenLoop AI 조사 플랫폼

노후 공공시설의 데이터·불편·개선 후보를 한 기록으로

제6회 그린리모델링 챌린지
대학생 해커톤 · AI 플랫폼 아이디어



노후시설의 리모델링 조사 준비

에너지 자료는 건물 전체를 보여준다

지역·용도·면적·준공 시기를 고려해
비슷한 건물과 소비량을 비교한다.
실제 불편이 생기는 위치와 상황은
이용자에게 함께 물어야 한다.

불편 표현은 생활 맥락을 담고 있다

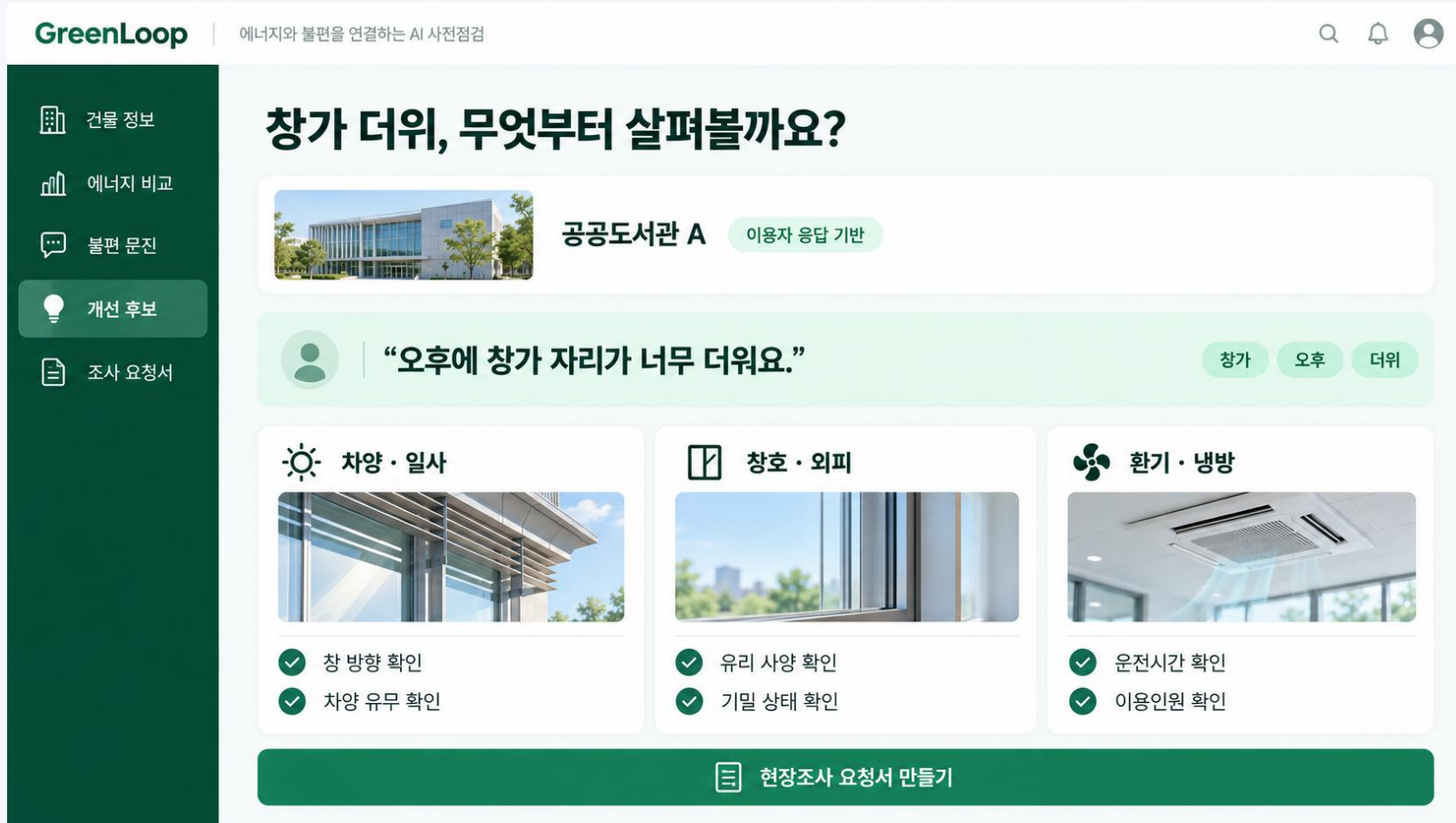
“창가가 덥다”, “오전에 춥다”처럼
짧은 표현만으로는 조사 항목이 모호하다.
장소·시간·증상·이용 상황을
구체화해 시설 담당자에게 전달한다.

시설 담당자에게 필요한 질문: 어디를, 무엇부터 살펴볼까?

에너지 자료와 이용자 응답을 연결해 전문가에게 전달할 조사 요청서를 만든다.

자료·설문 개념 참고: 국토안전관리원 공공건축물 소비량 · UC Berkeley CBE

이용자의 불편이 개선 후보와 점검 항목으로 연결된다



이용자 응답

“오후에 창가 자리가 너무 더워요.”

조사 항목

차양과 일사 유입
창호와 외피 상태
환기와 냉방 운전

서비스 화면 구성안 · 가상 공공도서관의 오후 창가 더위 사례

건물 선택부터 조사 요청서까지 이어지는 서비스 흐름



각 단계의 자료와 응답을 다음 단계에 전달해 반복 입력을 줄인다

국토안전관리원의 공개 공공건축물 데이터를 활용한다

4,347건

공공데이터포털의 공개 CSV 확보

건물 조건과 소비량

지역 · 건물 용도 · 연면적
사용승인연도 · 지상·지하 층수
3개년 평균 1차 에너지 원단위

플랫폼의 활용 방식

건물 한 동의 기본정보 불러오기
유사 조건을 반영한 에너지 비교
자료 기간·단위·출처 연결

<https://www.data.go.kr/data/3069931/fileData.do>

출처: 공공데이터포털 「국토안전관리원_공공건축물 에너지 소비량_20260331」

에너지 분석과 LLM 문진을 건물별 기록으로 묶는다

에너지 분석

건물 특성과 소비량
조건별 회귀·유사 건물 집계
비교 결과와 분석 조건

LLM 문진

불편 자유문과 후속 응답
필드 추출·맥락에 맞춘 질문
사용자가 확인한 불편 기록

건물 ID를 기준으로 연결

건물 정보와 데이터 출처
비교 결과와 분석 조건
불편 원문과 확인된 응답
개선 후보의 연결 이유
후보별 현장조사 항목

시설 담당자 확인 후 PDF 요청서 저장

AI 기능별 입력·처리·출력

기능	입력 데이터	처리 방법	제공 결과
에너지 비교	지역·용도·면적 연도·층수·소비량	조건별 회귀 유사 건물 집계	조건을 반영한 사용 수준 비교
불편 문진	불편 자유문 후속 질문 응답	LLM 필드 추출 맥락에 맞춘 질문	장소·시간·증상 이용 상황 기록
조사 준비	비교 결과 확인된 문진 응답	점검 항목 연결 근거 연결·LLM 요약	개선 후보별 이유 현장조사 요청서

수치 관계는 회귀 모델로, 생활 속 표현은 LLM으로 처리

개선 후보에 연결 이유와 현장조사 항목을 붙인다

점검 후보	문진에서 연결하는 맥락	현장조사 항목
차양·일사	오후 · 창가 · 햇빛	창 방향 · 차양 유무 · 일사 유입
창호·외피	창 주변 열감 · 바람	유리 · 프레임 · 기밀 · 단열 상태
환기·냉방	이용시간 · 인원 · 운전	설비 운전시간 · 환기 · 냉방 조건

후보를 고른 이유와 필요한 자료를 함께 전달

문진 사례: “오후 창가 자리가 덥다”

범용 LLM과 구분되는 건물별 조사 업무

건물 데이터가 이어진다

건물 ID·자료 기간·단위를 유지하고
에너지 비교와 문진 응답을 같은 기록에 저장.
파일을 매번 올리거나 건물 맥락을
다시 설명하는 부담을 줄이는 구조다.

답변 이후의 행동이 이어진다

자유문을 장소·시간·증상으로 정리하고
후속 질문·후보 비교·점검 항목으로 연결.
담당자가 확인한 요청서를 전문가에게
전달할 수 있도록 PDF로 저장한다.

건물 선택부터 전문가에게 전달할 결과물까지

차별점: 데이터 연결 · 응답 확인 · 근거 추적 · 표준 점검 항목 · 결과물 저장

분석·문진·요청서의 근거를 연결해 품질을 관리한다

데이터와 분석

CSV 필드·단위·보고 누락 검사
건물 그룹을 분리한 회귀 평가
비교군 집계와 모델 결과 대조

처리 흐름

필수 항목 검사와 중복 입력 관리
자유문·구조화 입력을 함께 지원
건물별 기록의 저장·수정 이력

문진과 근거

장소·시간·증상 필드 구조화
정리된 응답의 사용자 확인·수정
후보 설명과 원문 응답 연결

조사 요청서

건물·비교·문진·후보의 연결 확인
조사에 필요한 자료와 항목 정리
화면 내용과 PDF 결과물 일치 검사

분석 조건·사용자 응답·후보 이유를 요청서에 함께 남겨 전문가의 판단을 지원한다

네 개의 핵심 기술 책임으로 개발을 분담한다

핵심 모듈	주요 기술 책임	연결하는 결과물
AI 처리·LLM	문진 제어 · 구조화 추출 맥락 질문 · 근거 요약	확인 가능한 문진 기록 근거에 연결된 설명
웹·문진 UX	반응형 웹 · 응답 구조화 확인·수정 · API 연동	건물 선택·문진·후보 비교 화면
에너지 AI·ETL	데이터 정제 · 조건별 회귀 비교군 집계 · 평가 설계	건물 특성을 반영한 비교 결과
백엔드·통합	건물·응답 DB/API PDF 생성 · 기능 통합 검증	건물별 기록과 조사 요청서

웹 화면, Python 분석·LLM, 데이터 저장, PDF 생성을 모듈로 연결

시설 담당자·이용자·전문가에게 필요한 정보를 연결한다

시설 담당자

에너지와 불편을 한 기록에서 확인
상담 전에 필요한 자료와 질문 정리
전문가에게 전달할 요청서 작성

이용자와 전문가

이용자는 생활 속 불편을 간단히 전달
전문가는 위치·시간·상황을 함께 파악
후보별 조사 항목으로 현장 상담 시작

기대효과: 정보 누락 감소 · 상담 준비 부담 완화 · 근거 공유

확장 방향: 여러 건물의 조사 우선순위 · 공사 전후 이용자 체감 관리

연계 개념: 그린리모델링 창조센터 Greeny · UC Berkeley CBE 이용자 설문

자료 출처와 AI 도구 활용

국토안전관리원 · 공공건축물 에너지 소비량_20260331

<https://www.data.go.kr/data/3069931/fileData.do>

그린리모델링 창조센터 · Greeny 분석시스템

https://www.greenremodeling.or.kr/greeny_origin/pages/s01_01.asp

UC Berkeley CBE · Occupant Survey and Building Benchmarking

<https://cbe.berkeley.edu/research/occupant-survey-and-building-benchmarking/>

자료 확인: 2026.9.30

OpenAI Codex: 후보 조사·비교, 문안·공식 서식·제출파일 작성
OpenAI 이미지 생성: 표지 일러스트·서비스 흐름도·화면 구성안
일러스트와 화면 구성안은 서비스 이용 과정을 설명하는 예시다.